最小基因调控回路的理论基础

从化学反应到一、二、三组分系统及真实网络

可复现学习笔记（含源代码与数值图）

2026 年 10 月

摘要

本文采用明确的反应规则与动力学假设，从产生–降解、启动子结合和质量作用定律出发，研究少组分基因调控回路所允许的行为。主体依次涵盖单组分无反馈及自反馈、双组分单向和相互调控、三组分负反馈与前馈回路、出生–死亡随机过程；最后联系乳糖操纵子、组合调控、网络模体和模块嵌入。重点在于区分结构所允许的机制、特定参数下实现的动力学与具体生物学功能，而非追求复杂网络的完整重构。

目录

1 范围、对象和约定 **2**

2 从基本化学反应到速率方程 **2**

2.1 质量作用与产生–降解 2

2.2 启动子结合与调控函数 2

3 单组分系统：穷尽基本调控符号 **3**

3.1 无反馈与单调自抑制 3

3.2 自激活与双稳态 3

4 双组分系统：符号分类与稳定性 **4**

4.1 单向调控 4

4.2 双向调控：四种符号组合 4

4.3 互相抑制与双稳态开关 4

4.4 自调控使分类增多 4

5 三组分：为什么增加一个环节有意义 **5**

5.1 负反馈环与振荡 5

5.2 不一致前馈与适应 5

6 随机化学反应：从平均值到分布 **6**

7 连接真实 GRN：三个必要的桥梁 6

7.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑 6

7.2 网络模体和局部功能 7

7.3 网络嵌入与有效模块 7

8 生物学案例：乳糖操纵子及其限度 7

9 一张机制地图与自检清单 8

参考文献与延伸阅读 8

1 范围、对象和约定

基因调控网络的节点常取为基因表达产物（例如蛋白质）的有效浓度，并不意味着微观反应中只含这些分子。启动子状态、RNA 聚合酶、mRNA、配体、代谢物均可能在粗粒化中被消去。本文用 x, y, z 表示无量纲浓度；正边表示偏导数 $\partial F_i/\partial x_j > 0$，负边表示小于零，并不指定具体结合机制。

标准连续模型为

$$\dot{x}_i = F_i(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{u}) - \gamma_i x_i, \qquad F_i \geq 0, \quad \gamma_i > 0. \tag{1.1}$$

其中 F_i 为有效产生率，$\boldsymbol{u}$ 为外部输入。结论若只对无自反馈、瞬时调控或一阶降解成立，均明确标出；不将某一特殊参数结果当作结构本身的普遍性质。

2 从基本化学反应到速率方程

2.1 质量作用与产生–降解

对于 $\sum_i \alpha_{ir} X_i \xrightarrow{k_r} \sum_i \beta_{ir} X_i$，质量作用律给出 $v_r(\boldsymbol{x}) = k_r \prod_i x_i^{\alpha_{ir}}$，以及

$$\dot{\boldsymbol{x}} = S\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}), \qquad S_{ir} = \beta_{ir} - \alpha_{ir}. \tag{2.1}$$

其中 S 是化学计量矩阵。对于 $\varnothing \xrightarrow{\alpha} X$, $X \xrightarrow{\gamma} \varnothing$，

$$\dot{x} = \alpha - \gamma x, \qquad x(t) = \frac{\alpha}{\gamma} + \left(x(0) - \frac{\alpha}{\gamma}\right) e^{-\gamma t}. \tag{2.2}$$

唯一稳态 $x^* = \alpha/\gamma$ 全局稳定（对 $x \geq 0$）。若增加 mRNA，

$$\varnothing \xrightarrow{k_m} M, \quad M \xrightarrow{\delta_m} \varnothing, \quad M \xrightarrow{k_p} M + P, \quad P \xrightarrow{\delta_p} \varnothing, \tag{2.3}$$

$$\dot{m} = k_m - \delta_m m, \qquad \dot{p} = k_p m - \delta_p p. \tag{2.4}$$

仅当 mRNA 弛豫远快于蛋白质变化时，可近似令 $m \simeq k_m/\delta_m$；若研究振荡或短时间响应，该时间尺度消去可能失效。

2.2 启动子结合与调控函数

考虑 $D + X \rightleftharpoons DX$，定义解离常数 $K_d = [D][X]/[DX]$。位点结合概率为 $p = x/(K_d + x)$。若未结合与已结合的转录速率分别为 r_0, r_1，则

$$F(x) = r_0 + (r_1 - r_0)\frac{x}{K_d + x}. \tag{2.5}$$

$r_1 > r_0$ 表示激活，$r_1 < r_0$ 表示抑制。这一式子需要结合状态相对表达动力学快速准平衡（或具有等效稳态占据）。Hill 表达式 $x^n/(K^n + x^n)$ 是有用的有效模型，但 n 不应被直接解读为实际结合分子数。真实细菌启动子还可以出现多个操纵位点、协同结合和 DNA loop。

3 单组分系统：穷尽基本调控符号

3.1 无反馈与单调自抑制

考虑 $\dot{x} = F(x) - \gamma x$。若 $F(x)$ 连续、非负、严格递减且有界，则 $F(x) - \gamma x$ 严格递减；在合理边界条件下只有一个定态，且 $F'(x^*) - \gamma < 0$。自抑制可以改变响应时间和随机涨落，却不会在该标量模型下产生多稳态。

3.2 自激活与双稳态

取

$$\dot{x} = a + b\frac{x^n}{K^n + x^n} - \gamma x. \tag{3.1}$$

定态是产生曲线与线性降解直线的交点。局部稳定条件为

$$F'(x^*) - \gamma < 0. \tag{3.2}$$

图 1 的参数 $a = 0.05, b = 3.5, K = \gamma = 1, n = 4$ 产生三个定态，外侧稳定，中间不稳定。关键不是正反馈必然双稳态，而是正反馈与足够的非线性产生多个交点。临界折叠点满足 $F(x^*) = \gamma x^*$ 和 $F'(x^*) = \gamma$。

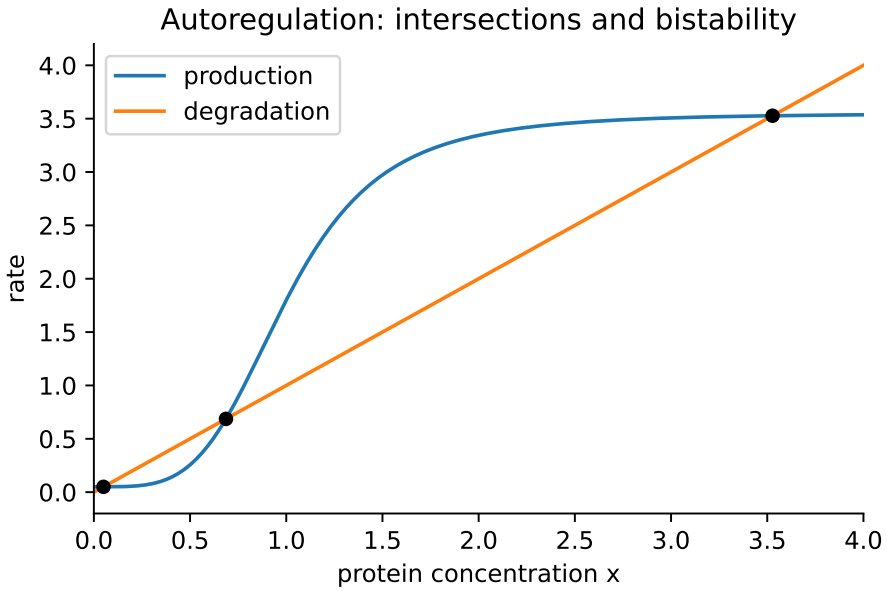


图 1: 自激活模型的产生率与降解率，黑点为定态；中间交点不稳定。

命题 3.1. *光滑的一维自治 ODE $\dot{x} = f(x)$ 不存在非平凡周期解。*

证明思路：若轨道在一个非定态点反复返回，必须在一维相线上逆转运动方向；但自治 ODE 在任意不含定态的区间内 f 的符号固定，不能如此。显式延迟或额外动态变量不属于该命题的假设。

4 双组分系统：符号分类与稳定性

4.1 单向调控

$$\dot{x} = \alpha_x - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = G(x) - \gamma_y y. \tag{4.1}$$

x 的定态先独立确定，再决定 y。纯前向连接不能让 y 反过来影响 x；它改变输出幅度、响应时间和滤波性质，而不是构成闭合反馈回路。

4.2 双向调控：四种符号组合

最简单的无自反馈模型是

$$\dot{x} = f(y) - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = g(x) - \gamma_y y. \tag{4.2}$$

两个交叉导数的符号给出 $++$（互激活）、$--$（互抑制）、$+-$ 和 $-+$（负反馈）。在定态，

$$J = \begin{pmatrix} -\gamma_x & f'(y^*) \\ g'(x^*) & -\gamma_y \end{pmatrix}, \quad \operatorname{tr} J = -\gamma_x - \gamma_y < 0, \quad \det J = \gamma_x\gamma_y - f'g'. \tag{4.3}$$

正反馈：$f'g' > 0$。只有当 $f'g' > \gamma_x\gamma_y$ 时该定态变成鞍点；是否双稳态必须进一步分析全局零流线与非线性边界。负反馈：$f'g' < 0$，每个定态局部稳定，且可能具有复特征值，产生衰减振荡。

命题 4.1. *对于模型 (4.2)，在单连通正象限区域内不存在周期轨道。*

因为向量场散度恒为 $-\gamma_x - \gamma_y < 0$，可用 Bendixson 判据。注意此证明不适用于任意二维负反馈系统：自调控使对角导数变化，非线性降解也改变散度。

4.3 互相抑制与双稳态开关

典型无量纲模型：

$$\dot{x} = \frac{a}{1+y^n} - x, \qquad \dot{y} = \frac{a}{1+x^n} - y. \tag{4.4}$$

零流线 $x = a/(1+y^n)$ 与 $y = a/(1+x^n)$ 的交点就是定态。图 2 展示 $a = 3, n = 3$ 的示例：两个不对称表达态和中间的对称定态。可通过雅可比矩阵逐一判定稳定性。该模型展示状态选择的最小机制，但生物学中的细胞命运并不等同于某一对基因浓度。

4.4 自调控使分类增多

若允许 $x \to x$ 与 $y \to y$ 的正、负或缺失边，共有 $3^4 = 81$ 种带标签的二节点符号拓扑（四条可能有向边，每条三种取值）。这是拓扑计数，不是 81 种不等价动力学机制；交换节点可合并部分结构，而固定符号也不唯一确定启动子逻辑、时延和参数。应先掌握无自调控的解析分类，再考察自调控如何改变迹、行列式与 Bendixson 条件。

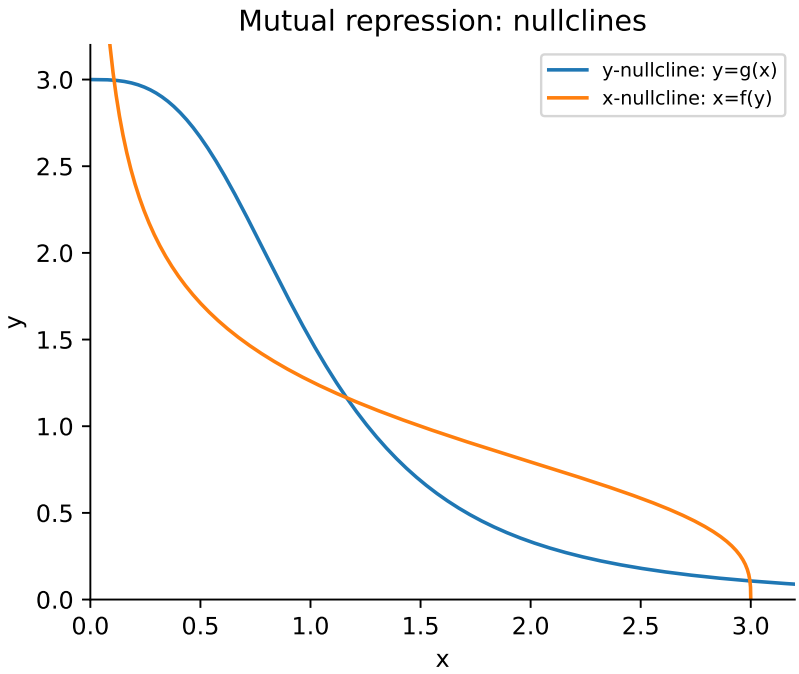


图 2: 互抑开关的两条零流线（$a = 3, n = 3$）。

5 三组分：为什么增加一个环节有意义

5.1 负反馈环与振荡

三个相互抑制环节可写为

$$\dot{x}_1 = f_1(x_3) - \gamma x_1, \quad \dot{x}_2 = f_2(x_1) - \gamma x_2, \quad \dot{x}_3 = f_3(x_2) - \gamma x_3. \tag{5.1}$$

若平衡点处 $f_1' f_2' f_3' = -k^3 < 0$，特征方程为

$$(\lambda + \gamma)^3 = -k^3. \tag{5.2}$$

因此 $\lambda_1 = -\gamma - k$ 与 $\lambda_{2,3} = -\gamma + k/2 \pm i\sqrt{3}k/2$，在 $k = 2\gamma$ 时一对特征值过虚轴。这给出线性失稳门槛；真正的稳定极限环还需要检查非线性、边界有界性及分岔条件。图 3 使用 Hill 抑制 $f(s) = 20/(1 + s^3)$ 作数值说明，不能由图代替定理。

5.2 不一致前馈与适应

输入 u 可以直接激活输出 y，又通过慢变量 z 抑制 y：

$$\tau_y \dot{y} = H(u, z) - y, \qquad \tau_z \dot{z} = G(u) - z. \tag{5.3}$$

若 z 比 y 慢，阶跃输入引起 y 先增加，随后 z 增加抑制 y，形成脉冲。脉冲与精确适应不同：精确适应要求稳态输出 $y^*(u)$ 与持续输入的幅度无关，这对 H、G 有额外条件；拓扑本身不保证这种性质。Ma 等（2009）对三节点生化适应网络进行系统枚举，识别出不一致前馈和带缓冲节点负反馈等机制，但其研究对象并不是所有可能的三基因转录网络。

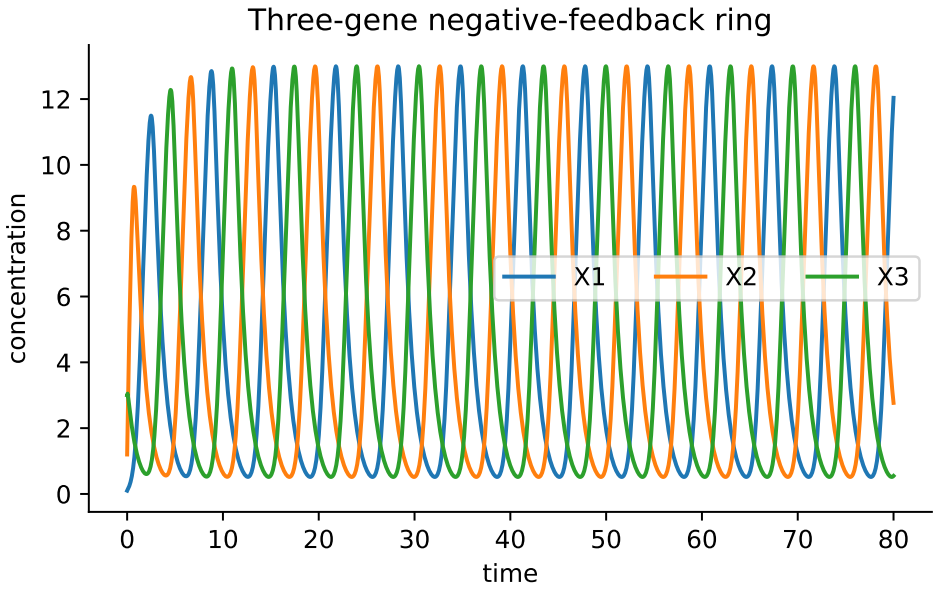


图 3: 三节点负反馈环的数值轨迹，生成脚本见 `code/make_figures.py`。

6 随机化学反应：从平均值到分布

出生–死亡过程

$$\varnothing \xrightarrow{k} X, \qquad X \xrightarrow{\gamma} \varnothing \tag{6.1}$$

的主方程是

$$\dot{P}_n = kP_{n-1} + \gamma(n+1)P_{n+1} - (k+\gamma n)P_n, \quad P_{-1} = 0. \tag{6.2}$$

稳态满足相邻态详细平衡关系 $kP_{n-1} = \gamma n P_n$，故

$$P_n = e^{-\mu}\frac{\mu^n}{n!}, \qquad \mu = k/\gamma, \qquad \mathrm{Var}(n) = \langle n \rangle = \mu. \tag{6.3}$$

启动子随机切换 $D_{\mathrm{off}} \rightleftharpoons D_{\mathrm{on}}$ 会产生表达爆发；慢启动子切换本身就可能导致双峰分布。因此双峰直方图不构成确定性双稳态的充分证据。识别机制需结合时间序列、驻留时间、扰动响应与遗传谱系等信息。

7 连接真实 GRN：三个必要的桥梁

7.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑

两个转录因子 X, Y 结合启动子 D 的四个状态为 D, DX, DY, DXY。在特定准平衡模型中，统计权重为

$$1, \quad x/K_x, \quad y/K_y, \quad \omega xy/(K_x K_y), \tag{7.1}$$

ω 表示协同性。令 $Z = 1 + x/K_x + y/K_y + \omega xy/(K_x K_y)$，则

$$F(x,y) = \frac{r_0 + r_x x/K_x + r_y y/K_y + r_{xy}\omega xy/(K_x K_y)}{Z}. \tag{7.2}$$

同样两条激活边，由 r_s 的不同可形成 AND-like、OR-like 等不同调控逻辑。仅有网络连边不能确定动力学方程。

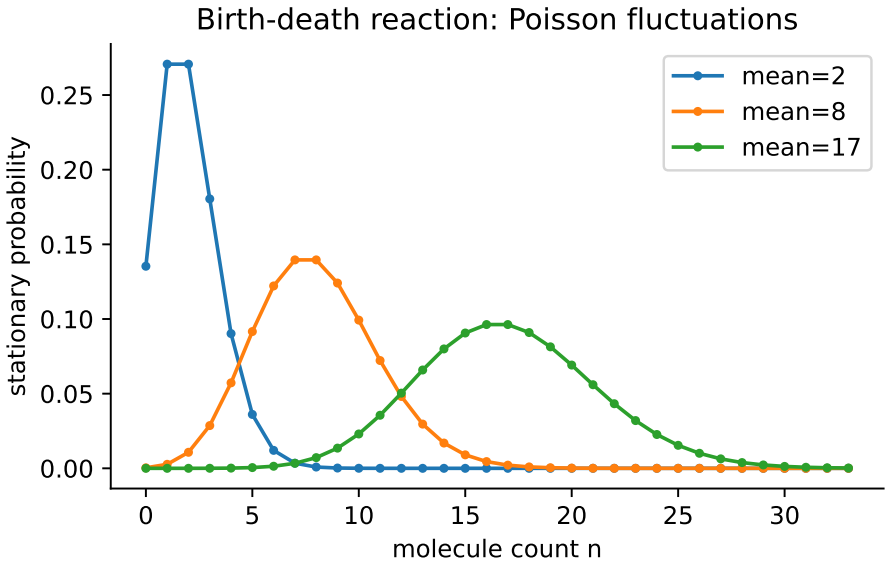


图 4: 基本出生–死亡模型的稳态泊松分布。

7.2 网络模体和局部功能

真实网络中常统计自调控、前馈回路、反馈环等小拓扑是否相对某一合理随机网络零模型富集。富集不等于因果功能，也不能自动认定局部回路独立于网络其余部分。较妥当的问题是：哪些局部动力学性质在给定输入变化和网络背景下依然可观察？

7.3 网络嵌入与有效模块

将已分析的局部变量记为 $\boldsymbol{x}$，其余网络记为 $\boldsymbol{z}$：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}), \qquad \dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}). \tag{7.3}$$

线性化矩阵按块写为 $J = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$。即便 A, D 分别稳定，耦合后的系统仍可能失稳；两块的特征值通常不足以推断整体特征值。只有在外部输入近似固定、存在明确时间尺度分离或耦合可控时，局部回路才可能构成有效的自治模块。这解释了为何最小回路有用，但不能无条件拼装成真实系统。

8 生物学案例：乳糖操纵子及其限度

大肠杆菌 lac 系统包括 LacI 阻遏蛋白、lacZYA 转录单位以及乳糖/异乳糖相关代谢与摄取过程。lacI 具有自身的转录调控，不属于 lacZYA 同一多顺反子转录单位。异乳糖降低 LacI 的阻遏活性；CAP–cAMP 及葡萄糖相关效应调节转录和摄取。

在最简单的结合占据近似下，活性 LacI 浓度为 R_a 时，解除阻遏的分数可写作 $K_d/(K_d + R_a)$，从而给出有效转录率 $F(R_a)$。进一步引入 LacY 蛋白 y 与细胞内诱导物 a，

$$\dot{y} = F(a) - \gamma_y y, \qquad \dot{a} = v_{\text{in}}(y, L_{\text{ext}}) - v_{\text{out/met}}(a, y). \tag{8.1}$$

这体现了“LacY 增强摄取 → 诱导物增加 → 阻遏解除 → LacY 增加”的有效正反馈，但真正的乳糖代谢、透过酶动力学、葡萄糖作用和生长稀释会改变反馈强度。特别应区分代谢性乳糖与非代谢型诱导物的实验情形，不能笼统声称 lac 网络必然双稳态。

9 一张机制地图与自检清单

模型	可确立的典型结论	不应推出的结论
线性产生–降解	唯一指数稳定定态；出生–死亡离散模型为泊松稳态	所有表达分布均为泊松
一维单调自抑制	唯一稳定定态；无自治周期轨道	负反馈系统普遍不振荡
一维自激活	足够非线性时可能双稳态	正反馈必定双稳态
双组分互相调控	正/负回路符号影响特征值和稳定性	仅凭符号能决定所有行为
三节点负反馈	可发生复特征值过虚轴、支持振荡机制	所有负反馈环都会自振
前馈回路	可实现脉冲、滤波和特定条件下适应	前馈拓扑自动保证精确适应

阅读和复现每个模型时，依次检查：**反应规则**是什么？**消去变量**需要什么时间尺度？**定态**是否完整？**局部稳定性**与**全局动力学**是否区分？**网络结构**是否真的唯一指定调控函数？**生物功能**是否得到独立实验支持？

参考文献与延伸阅读

1. Bintu, L. et al. (2005). Transcriptional regulation by the numbers: models. *Current Opinion in Genetics & Development*, 15, 116–124. DOI: 10.1016/j.gde.2005.02.007.

2. Gardner, T. S., Cantor, C. R., & Collins, J. J. (2000). Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. *Nature*, 403, 339–342. DOI: 10.1038/35002131.

3. Elowitz, M. B. & Leibler, S. (2000). A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators. *Nature*, 403, 335–338. DOI: 10.1038/35002125.

4. Shen-Orr, S. S. et al. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. *Nature Genetics*, 31, 64–68. DOI: 10.1038/ng881.

5. Alon, U. (2007). Network motifs: theory and experimental approaches. *Nature Reviews Genetics*, 8, 450–461. DOI: 10.1038/nrg2102.

6. Ma, W., Trusina, A., El-Samad, H., Lim, W. A., & Tang, C. (2009). Defining network topologies that can achieve biochemical adaptation. *Cell*, 138, 760–773. DOI: 10.1016/j.cell.2009.06.013.